ВсОШ 2014, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. Сфера ω проходит через вершину S пирамиды $SABC$ и пересекает рёбра SA, SB и SC вторично в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Сфера Ω, описанная около пирамиды $SABC$, пересекается с ω по окружности, лежащей в плоскости, параллельной плоскости (ABC). Точки A_2, B_2 и C_2 симметричны точкам A_1, B_1 и C_1 относительно середин рёбер SA, SB и SC соответственно. Докажите, что точки A, B, C, A_2, B_2 и C_2 лежат на одной сфере. (*И. Богданов*)

Первое решение. Утверждение задачи эквивалентно равенству $SA_2 \cdot SA = SB_2 \cdot SB = SC_2 \cdot SC$. Значит, ввиду равенств $AA_1 = SA_2$ и двух аналогичных, достаточно доказать, что $AA_1 \cdot AS = BB_1 \cdot BS = CC_1 \cdot CS$.

Пусть ℓ — прямая, проходящая через центры сфер Ω и ω. Окружность пересечения этих сфер лежит в плоскости, перпендикулярной ℓ, так что $\ell \perp (ABC)$. Это значит, что при повороте вокруг ℓ описанная окружность треугольника ABC переходит в себя, и подходящим таким поворотом можно точку A перевести в B. Пусть точки S и A_1 при этом повороте переходят в S' и A_1' (они тоже лежат на ω, см. рис. 6). Тогда

$AA_1 \cdot AS = BA_1' \cdot BS' = BB_1 \cdot BS$. Равенство $AA_1 \cdot AS = CC_1 \cdot CS$ доказывается аналогично.

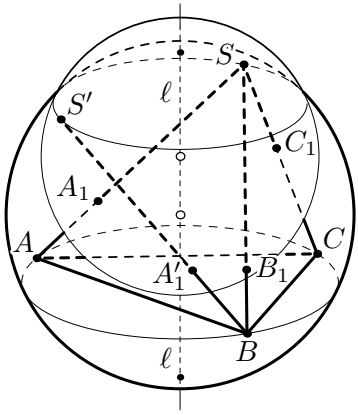


Рис. 6

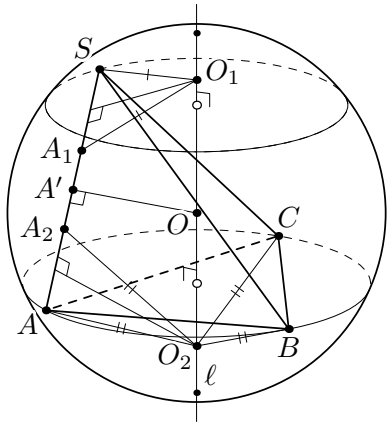


Рис. 7

Второе решение. Обозначим через O_1 и O центры сфер ω и Ω соответственно. Как и в первом решении, введём прямую ℓ, проходящую через O и O_1; тогда $\ell \perp (ABC)$.

Пусть O_2 — точка, симметричная O_1 относительно O. Тогда O_2 лежит на ℓ, откуда $O_2A = O_2B = O_2C$; обозначим $r = O_2A$. Далее, проекции точек O_2 и O_1 на SA симметричны относительно проекции точки O, т. е. относительно середины A' отрезка SA. Так как проекция точки O_1 является серединой отрезка SA_1, из симметрии относительно A' получаем, что проекция точки O_2 — это середина отрезка AA_2. Значит, $A_2O_2 = AO_2 = r$. Аналогично показывается, что $B_2O_2 = C_2O_2 = r$. Значит, требуемые шесть точек лежат на сфере с центром O_2 и радиусом r.